

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Звіт

до лабораторної роботи №1
на тему:

**«Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 1,
варіант 4-6»**

Студента четвертого курсу
групи МІ-41
факультету комп'ютерних наук
та кібернетики
Петрова Богдана Вікторовича

Київ-2026

Зміст

1	Постановка задачі	1
2	Аналіз вимог	2
2.1	Дійові особи	2
2.2	Функціональні вимоги	3
2.3	Нефункціональні вимоги	4
2.4	Глосарій	4
2.5	Перелік прецедентів	4
3	Високорівневе проєктування	6
3.1	Архітектура	6
3.2	REST API	6
3.3	Рис. 1. Діаграма компонентів	7
3.4	Рис. 2. Діаграма розгортання	8
4	Деталізоване проєктування	9
4.1	Рис. 3. Діаграма прецедентів	9
4.2	Рис. 4. Діаграма класів — доменна модель	9
4.3	Рис. 5. VOPC-діаграма прецедента «Sort by name» + «Filter by type»	11
4.4	Рис. 6. Діаграма класів — сервер (NestJS)	12
4.5	Рис. 7. Діаграма класів — спільний пакет і клієнти	13
4.6	Рис. 8. Діаграма активності — синхронізація з локальною папкою (UC14)	14
4.7	Рис. 9. Діаграма активності — завантаження та оновлення файлу (UC9, UC10)	14
4.8	Рис. 10. Діаграма послідовності — реєстрація та вхід (UC1, UC2)	17
4.9	Рис. 11. Діаграма послідовності — завантаження та перегляд вмісту (UC9, UC8)	17
4.10	Рис. 12. Діаграма послідовності — синхронізація (UC14)	17
4.11	Рис. 13. Діаграма комунікації — сортування та фільтрація (UC5, UC6)	21
4.12	Рис. 14. Діаграма станів — сеанс клієнта	23
4.13	Рис. 15. Діаграма станів — життєвий цикл файлу під час синхронізації	23
4.14	Рис. 16. Діаграма станів — сеанс синхронізації (SyncEngine)	24
5	Інструменти	25
6	Висновки	25

1 Постановка задачі

Завдання модуля 1 — розробити програмну систему **типу 2**: клієнт для взаємодії з віддаленою папкою з файлами, полегшену версію Google Drive. Система отримала робочу назву **MiniDrive**.

Загальні вимоги до системи типу 2:

- авторизація на віддаленому сервері, після якої користувач опиняється у власному просторі-кабінеті (віртуальному диску);

- перегляд наявних файлів та їх атрибутів: назва, дата і час створення, дата і час зміни, ім'я того, хто завантажив, ім'я того, хто редагував;
- відображення або приховування всіх стовпців, крім стовпця з іменем;
- завантаження файлів на сервер, вивантаження та видалення файлів;
- синхронізація обраної папки на локальному диску з віддаленою;
- додаткові операції та типи файлів згідно з варіантом.

Варіант визначається двома останніми цифрами студентського квитка — **46**:

Цифра	Список	Значення для проєкту
4	ТИПИ файлів, вміст яких показується при кліку	.cs — як текст, .jpg — як зображення
6	ОПЕРАЦІЇ	сортування за назвою (зростання і спадання); фільтр «усі файли» / «лише .cpp» / «лише .png»

Етапи виконання та оцінювання: етап 1 — UML-специфікація (2 б.); етап 2 — десктоп-версія з unit-тестами та звітом (13 б.); етап 3 — веб-орієнтована версія (13 б.); етап 4 — порівняльний аналіз (2 б.). Бонуси: drag-and-drop при за/вивантаженні (+5 б.) та публікація серверної частини в інтернеті (+5 б.). Обидва бонуси заплановано.

Нюанс варіанта. Типи для перегляду (.cs, .jpg) і типи для фільтра (.cpp, .png) не збігаються, оскільки цифри варіанта незалежні. Прийнято проєктне рішення: перегляд реалізується узагальнено — будь-який текстовий файл (.cs, .cpp, .txt, .md, .json тощо) показується як текст, будь-яке растрове зображення (.jpg, .png, .gif) — як картинка. Обов'язковими й перевіреними тестами випадками залишаються .cs та .jpg. Це рішення варто підтвердити з викладачем.

Метою етапу 1 є побудова UML-специфікації: діаграми прецедентів (1+), класів (2+, з-поміж них VOPC для прецедента варіанта), активності (1+), взаємодії (2+), станів (1+), компонентів (1+) і розгортання (1+).

2 Аналіз вимог

2.1 Дійові особи

Єдина дійова особа — **User** (користувач), особа з обліковим записом. Неавторизований відвідувач може лише зареєструватися або увійти. Сховище об'єктів (MinIO) і база даних (PostgreSQL) є внутрішніми компонентами системи, а не дійовими особами.

2.2 Функціональні вимоги

ID	Вимога	Прецеденти
R1	Реєстрація та вхід на віддаленому сервері; після входу — особистий простір (віртуальний диск); адресу сервера можна змінити в десктоп-клієнті	UC1, UC2, UC3, UC15, UC17
R2	Перегляд файлів з атрибутами: назва, дата створення, дата зміни, хто завантажив, хто редагував (додатково — розмір і тип); список оновлюється вручну	UC4, UC16
R3	Показ / приховування будь-якого стовпця, крім назви (шість перемикачів: дата створення, дата зміни, хто завантажив, хто редагував, розмір, тип)	UC7
R4	Сортування за назвою за зростанням і спаданням (операція варіанта)	UC5
R5	Фільтр: усі файли / лише .cpp / лише .png (операція варіанта)	UC6
R6	Клік по файлу показує вміст: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)	UC8
R7	Завантаження файлу (нового або нової версії наявного), скачування, видалення	UC9, UC10, UC11, UC12
R8	Синхронізація обраної локальної папки з віддаленим простором: перемагає новіша версія, видалення не поширюються	UC13, UC14

ID	Вимога	Прецеденти
R9	Бонус: drag-and-drop при завантаженні (обидва клієнти) та скачуванні (перетягування з вікна десктоп-клієнта)	UC9b, UC11a

2.3 Нефункціональні вимоги

- **Безпека:** паролі зберігаються як bcrypt-хеші; сесія — JWT (HS256, 24 год) у заголовку Authorization: Bearer; кожен користувач бачить лише файли свого простору.
- **Обмеження:** розмір файлу до 50 МБ — перевіряється двічі: на клієнті (splitBySize, MAX_UPLOAD_MB) і на сервері (FileInterceptor limits, MAX_FILE_MB); простір без підпапок (плоский список).
- **Переносимість:** десктоп-клієнт працює на macOS і Windows (Electron); веб-клієнт — у сучасних браузерах, синхронізація у веб-доступна в Chrome/Edge (File System Access API).
- **Розгортання:** сервер і сховище пакуються в Docker Compose і розгортаються як локально, так і на хмарній віртуальній машині.
- **Тестованість:** сортування, фільтр, вибір способу перегляду та план синхронізації — чисті функції у спільному пакеті, що покриваються unit-тестами без сервера.

2.4 Глосарій

Термін	Значення
Space	віртуальний диск — особистий простір користувача з файлами
FileEntry	метадані файлу: назва, розширення, розмір, дати створення/зміни, хто завантажив/редагував, ключ у сховищі
FileContent	вміст файлу як об'єкт у сховищі MinIO
FilePreview	абстракція перегляду; реалізації TextPreview (текст) та ImagePreview (зображення)
LocalFolder	прив'язана локальна папка на диску користувача
SyncPlan / SyncAction / SyncReport	план синхронізації (список дій upload / download / skip) та звіт про його виконання
SyncEngine	компонент десктоп-клієнта, який сканує папку, будує план і виконує його

2.5 Перелік прецедентів

ID	Прецедент	Опис
UC1	Sign up	реєстрація нового облікового запису
UC2	Log in to the system	вхід; необхідний для всіх подальших дій
UC3	Work with the file storage	кореневий прецедент роботи з кабінетом
UC4	View the list of files and their attributes	перегляд таблиці файлів з атрибутами
UC5	Sort by name	сортування за назвою: Ascending / Descending
UC6	Filter by type	фільтр: All files / Only .cpp / Only .png
UC7	Show / hide table columns	приховування стовпців (Creation date, Modification date, Uploaded by, Edited by, Size, File type)
UC8	View the file contents	перегляд вмісту: .cs as text / .jpg as image
UC9	Upload file(s) to the storage	завантаження файлів кнопкою (Select and upload) або перетягуванням (Drag-and-drop)
UC10	Update a file (new version)	завантаження нової версії наявного файлу; оновлює дату зміни і поле «хто редагував»
UC11	Download file(s)	скачування; у десктоп-клієнті також перетягуванням з вікна (Drag out of the window)
UC12	Delete file(s)	видалення файлу з простору
UC13	Bind / change local folder	прив'язка або зміна локальної папки для синхронізації
UC14	Synchronize with the local folder	синхронізація з прив'язаною папкою; автоматичне відстеження змін (десктоп); перемагає новіша версія, видалення не поширюються
UC15	Log out from the system	вихід із системи
UC16	Refresh the list	ручне оновлення списку файлів кнопкою «Оновити»

ID	Прецедент	Опис
UC17	Change the API server address	зміна адреси сервера на екрані входу (лише десктоп-клієнт)

3 Високорівневе проєктування

3.1 Архітектура

Система складається з трьох застосунків і двох спільних пакетів в одному монорепозіторії (TypeScript):

- **apps/api** — REST-сервер на NestJS: модулі AuthModule, UsersModule, FilesModule, StorageModule, PrismaModule; метадані у PostgreSQL (через Prisma), вміст файлів — у сховищі MinIO через S3-сумісний API.
- **apps/desktop** — десктоп-клієнт на Electron: головний процес (SyncEngine, FolderWatcher, registerIpc, dragOutHandler, settings), preload-міст і тонкий рендерер, який лише монтує спільні екрани.
- **apps/web** — веб-клієнт на Next.js: сторінки /login та /drive, SessionStore у localStorage, BrowserSyncEngine на File System Access API.
- **packages/shared** — типи DTO, ієрархія FilePreview, DriveViewModel, ApiClient та модулі чистих функцій: fileList (sortByName, filterByType), columns (toggleColumn), preview (previewKindOf, createPreview), sync (computeSyncPlan, runSyncPlan), syncLedger, limits (splitBySize).
- **packages/ui** — спільний React-шар обох клієнтів: LoginForm, DriveWorkspace (композиція семи елементів керування), SyncPanel, хук useDrive та реєстр apiRegistry.

Обидва клієнти працюють з одним і тим самим REST API і рендерять ті самі екрани з packages/ui; відрізняються лише платформні зворотні виклики (Electron IPC у десктопі, File System Access API у браузері). Сортування, фільтрація, видимість стовпців і план синхронізації обчислюються на клієнті функціями packages/shared.

3.2 REST API

Метод	Шлях	Призначення
POST	/auth/register	реєстрація, повертає AuthResponseDto {accessToken, user}
POST	/auth/login	вхід, повертає AuthResponseDto
GET	/auth/me	поточний користувач

Метод	Шлях	Призначення
GET	/files	список FileDto[] простору користувача
POST	/files	завантаження (multipart); наявна назва — перезапис (нова версія)
GET	/files/:id/content	вміст файлу (перегляд і скачування)
DELETE	/files/:id	видалення
GET	/health	проба стану сервера
GET	/docs	Swagger-документація (вимикається змінною SWAGGER_ENABLED)

3.3 Рис. 1. Діаграма компонентів

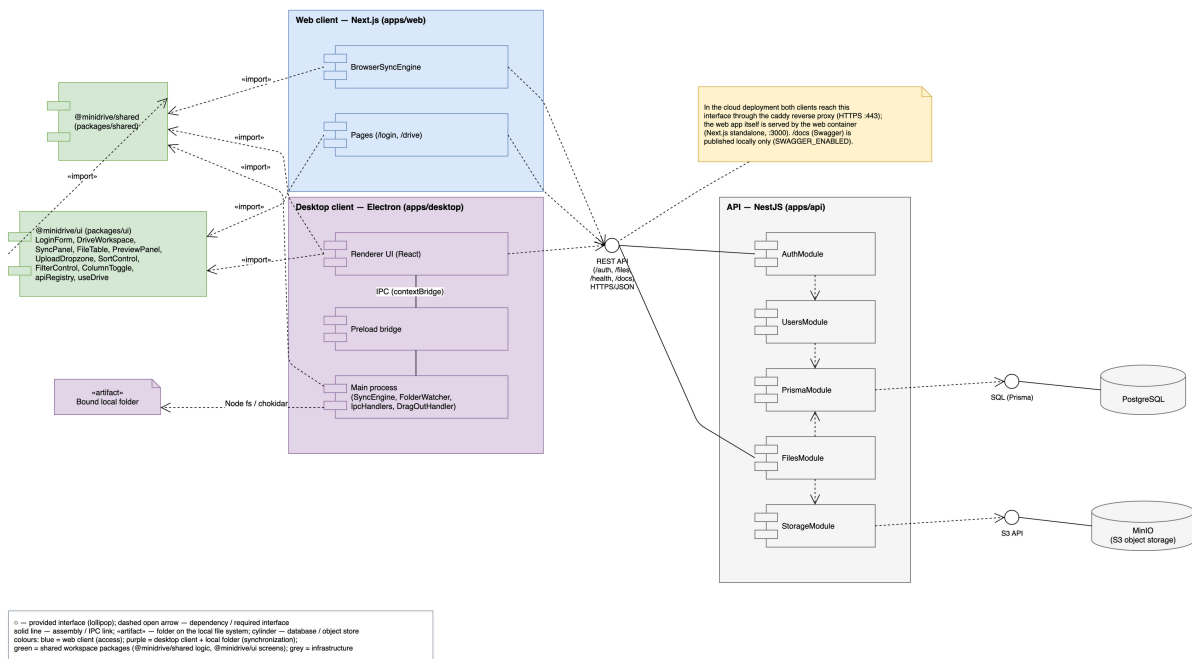


Рисунок 1. Рис. 1. Діаграма компонентів

Пояснення. Діаграма показує три підсистеми поверх спільного API та два спільні пакети зліва. Десктоп-клієнт (Electron) складається з компонентів Main process, Preload bridge та Render-er UI (React), з'єднаних через IPC (contextBridge); головний процес працює з прив'язаною локальною папкою через Node fs / chokidar. Веб-клієнт (Next.js) містить сторінки /login і /drive та BrowserSyncEngine. UI-компоненти не належать жодному з клієнтів: LoginForm, Drive-Workspace, SyncPanel, FileTable, PreviewPanel, UploadDropzone, SortControl, FilterControl,

ColumnToggle, apiRegistry і хук useDrive зібрані в пакеті @minidrive/ui, який обидва клієнти імпортують поряд із @minidrive/shared. Клієнти споживають інтерфейс REST API (/auth, /files, /health, /docs) по HTTPS/JSON, який надає сервер NestJS з модулями AuthModule, UsersModule, FilesModule, StorageModule, PrismaModule; примітка нагадує, що в хмарі звернення йдуть через зворотний проксі caddy, а сам веб-застосунок віддає окремий контейнер web. Сервер, своєю чергою, використовує інтерфейси SQL (Prisma) бази PostgreSQL та S3 API сховища MinIO. Діаграма фіксує межу перевикористання коду: екрани і логіка списку файлів спільні, оболонка та доступ до файлової системи — окремі для кожного клієнта.

3.4 Рис. 2. Діаграма розгортання

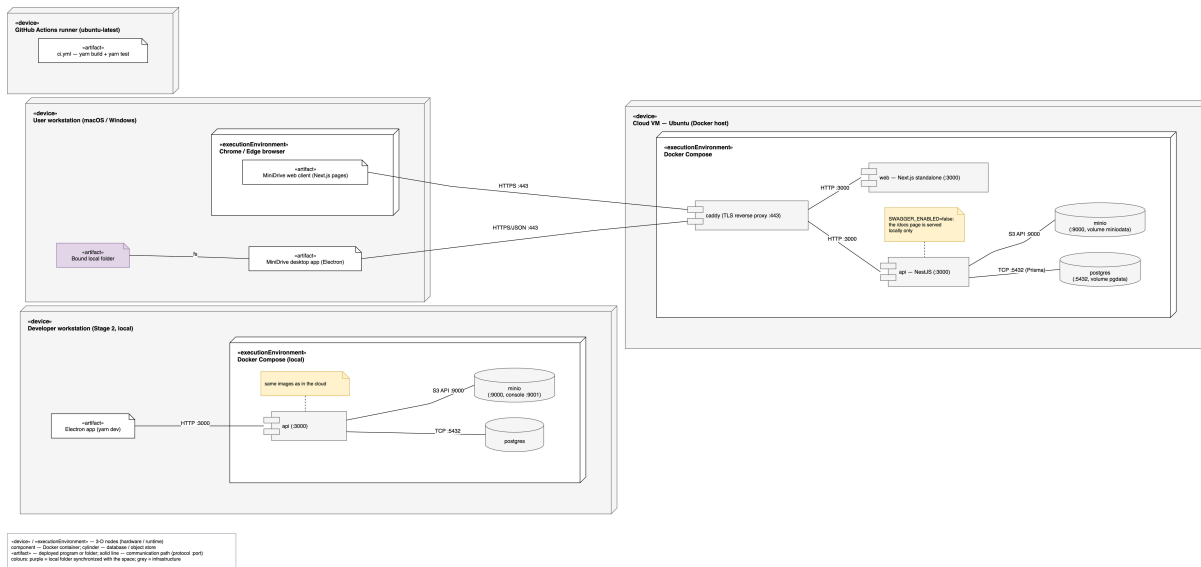


Рисунок 2. Рис. 2. Діаграма розгортання

Пояснення. Показано чотири вузли-пристрої. На робочій станції користувача розгорнуто артефакт «MiniDrive desktop app (Electron)», прив’язану локальну папку та браузер Chrome/Edge з веб-клієнтом. На хмарній віртуальній машині (Ubuntu, хост Docker) у середовищі виконання Docker Compose працюють контейнери caddy (TLS-проксі, порт 443), api (NestJS, порт 3000), web (Next.js standalone, порт 3000), postgres (порт 5432, том pgdata) і minio (порт 9000, том miniodata); caddy проксіює /api/* на api:3000, а решту — на web:3000. Примітка біля контейнера api фіксує, що в хмарі SWAGGER_ENABLED=false, тобто сторінка /docs доступна лише локально. Клієнти звертаються до сервера по HTTPS через caddy. Окремо показано робочу станцію розробника для етапу 2: той самий Docker Compose локально (api, postgres, minio з веб-консоллю на порту 9001) та Electron-застосунок у режимі розробки; примітка підкреслює, що використовуються ті самі образи, що й у хмарі. Четвертий вузол — раннер GitHub Actions, на якому робочий процес ci.yml виконує yarn build і yarn test на кожен push і pull request.

4 Деталізоване проєктування

4.1 Рис. 3. Діаграма прецедентів

Пояснення. Діаграма побудована каскадом: дійова особа User пов’язана з кореневими прецедентами Sign up, Log in to the system, Log out from the system та Work with the file storage. Кореневий прецедент роботи зі сховищем через «include» вимагає входу в систему та перегляду списку файлів (View the list of files and their attributes). Від перегляду списку через «extend» відгалужуються операції варіанта — Sort by name з параметрами Ascending / Descending та Filter by type з параметрами All files / Only .cpp / Only .png, — а також Show / hide table columns (Creation date, Modification date, Uploaded by, Edited by, Size, File type), Refresh the list i View the file contents (.cs as text, .jpg as image). Від прецедента входу відгалужується Change the API server address — екран входу десктоп-клієнта дозволяє вказати іншу адресу сервера. Від кореня відгалужуються операції над файлами: Upload file(s) to the storage з підваріантами Select and upload та Drag-and-drop, Update a file (new version), Download file(s) з підваріантом Drag out of the window, Delete file(s), а також гілка синхронізації: Bind / change local folder та Synchronize with the local folder з розширенням Automatic tracking of folder changes. Прецедента «розв’язання конфліктів версій» немає: система ніколи не питає користувача, яку версію лишити, — за правилом §4.2 перемагає новіша сторона, а видалення не поширюються; це зафіксовано приміткою під прецедентом синхронізації. Інші примітки фіксують передумову авторизації, побічний ефект оновлення файлу (зміна дати та поля «хто редагував»), передумову прив’язаної папки та обмеження «лише десктоп-клієнт» для перетягування з вікна й автоматичного відстеження.

4.2 Рис. 4. Діаграма класів — доменна модель

Пояснення. Доменна модель описує предметну область без прив’язки до фреймворків. User володіє одним простором Space («virtual disk»), який є композицією записів FileEntry; кожен запис має рівно один FileContent — об’єкт у сховищі. Асоціація FileEntry — User з полями uploadedBy / modifiedBy є джерелом атрибутів «хто завантажив» і «хто редагував». Session моделює JWT-сесію користувача (token, expiresAt, isValid()). Ієрархія перегляду: абстрактний FilePreview з операціями canRender(ext) та render() і два нащадки — TextPreview («.cs, text») та ImagePreview («.jpg, image»), що безпосередньо відбиває типи варіанта. Гілка синхронізації: SyncEngine володіє LocalFolder, читає Space, а план SyncPlan із дій SyncAction (kind: upload | download | skip) і звіт SyncReport створює під час виконання (залежності «creates»). Перелічення SortOrder {asc, desc} та FileFilter {all, cpp, png} кодують операції варіанта і містять ті самі літерали, що й типи-об’єднання TypeScript. Легенда пояснює позначення композиції, узагальнення, асоціації та залежності, а також перелічує аналітичні поняття, які не мають прямого відповідника в коді: Space (володіння задає колонка FileEntry.ownerId), Session (сесія — це JWT без стану), LocalFolder (шлях у налаштуваннях десктопа), FileContent (об’єкт у MinIO) та FileEntry.isNewerThan() (вбудовано в computeSyncPlan); операції User.register() і

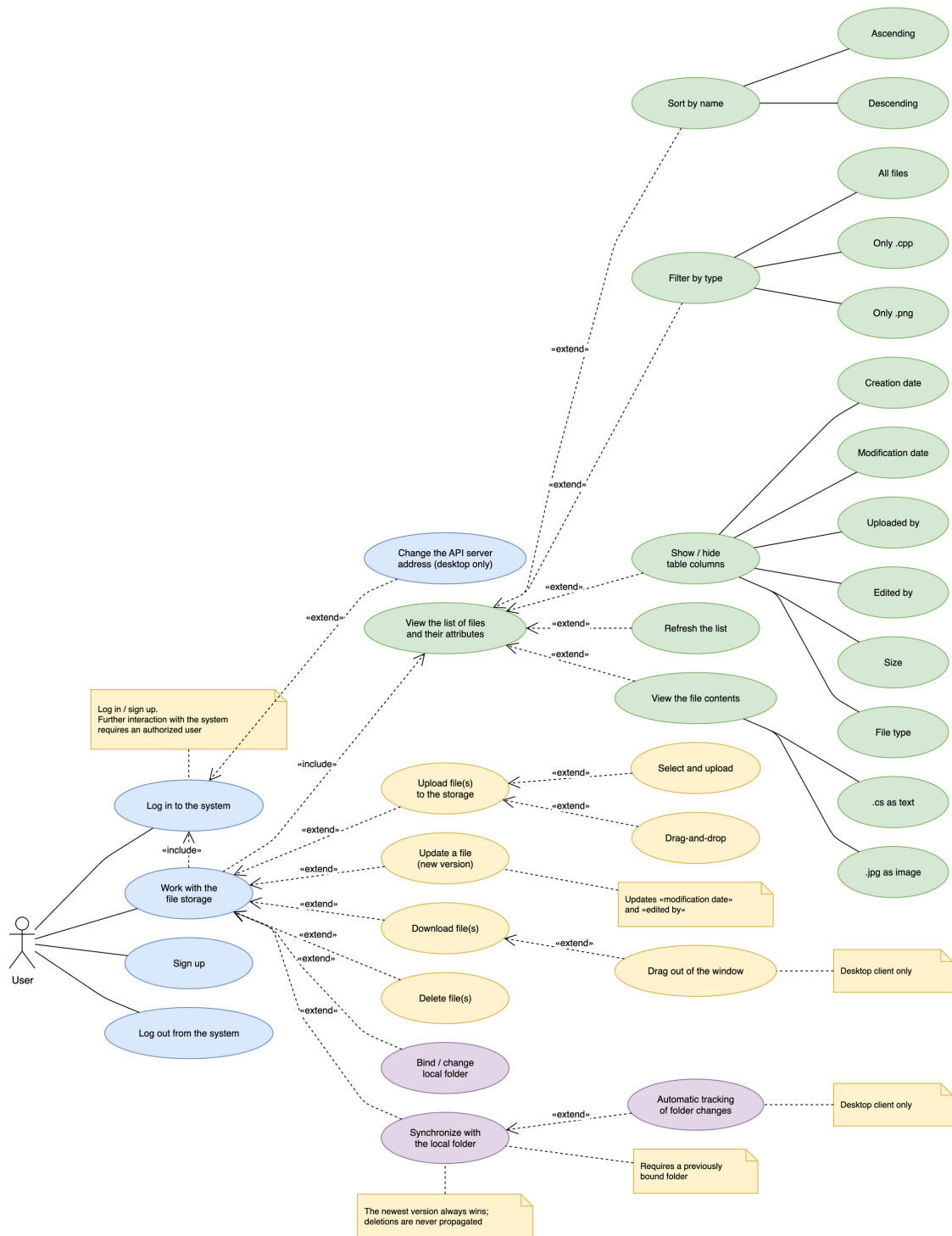


Рисунок 3. Рис. 3. Діаграма прецедентів

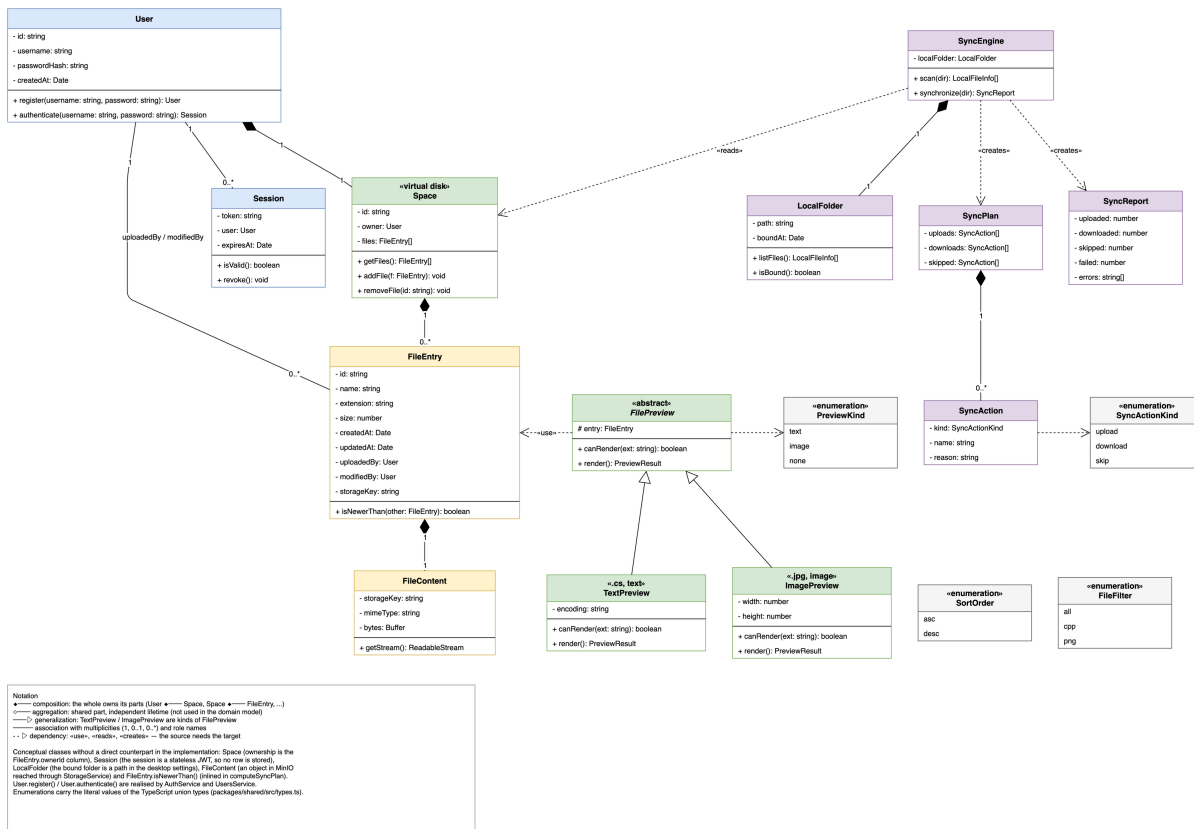


Рисунок 4. Рис. 4. Доменна модель

User.authenticate() реалізують AuthService і UsersService.

4.3 Рис. 5. VOPC-діаграма прецедента «Sort by name» + «Filter by type»

Пояснення. Діаграма класів, що беруть участь у прецеденті (View Of Participating Classes), побудована за методологією RUP зі стереотипами трьох ролей. Граничні класи «boundary» — це React-компоненти пакета packages/ui, тому їхні «атрибути» є пропсами: SortControl (order, onToggle), FilterControl (filter, onChange), FileTable (files, columns, selected, onSelect) і DriveWorkspace, який їх монтує. Завантаження списку належить не моделі подання, а хуку «control» useDrive: він викликає «control» ApiClient.listFiles(), обробляє відповідь 401 і передає результат у DriveViewModel.setFiles(files). Керівний клас «control» DriveViewModel зберігає files, order: SortOrder = 'asc', filter: FileFilter = 'all', columns і selected, приймає команди від граничних класів (setOrder, setFilter, toggleColumn, select) та обчислює похідну властивість visibleFiles. Саме обчислення делеговано модулю «utility» fileList з чистими функціями sortByName(files, order) і filterByType(files, filter) — це модуль вільних функцій, а не утилітний клас. Сутнісні класи «entity» — FileDto (де createdAt і updatedAt є рядками ISO) і перелічення SortOrder {asc, desc}, FileFilter {all, cpp, png} — є пасивними даними, які передаються між шарами. Примітка фіксує формулу visibleFiles = filterByType(sortByName(files, order), filter): вона обчислюється лениво в геттері, обидві

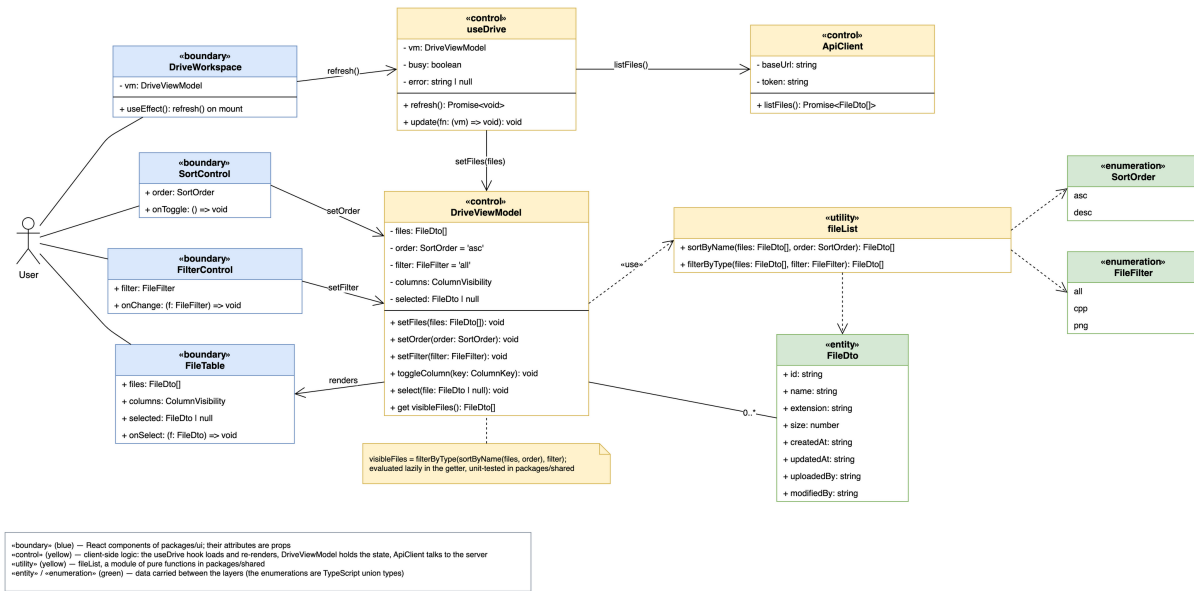


Рисунок 5. Рис. 5. VOPC для UC5 + UC6

операції варіанта виконуються на клієнті та покриваються unit-тестами спільного пакета.

4.4 Рис. 6. Діаграма класів — сервер (NestJS)

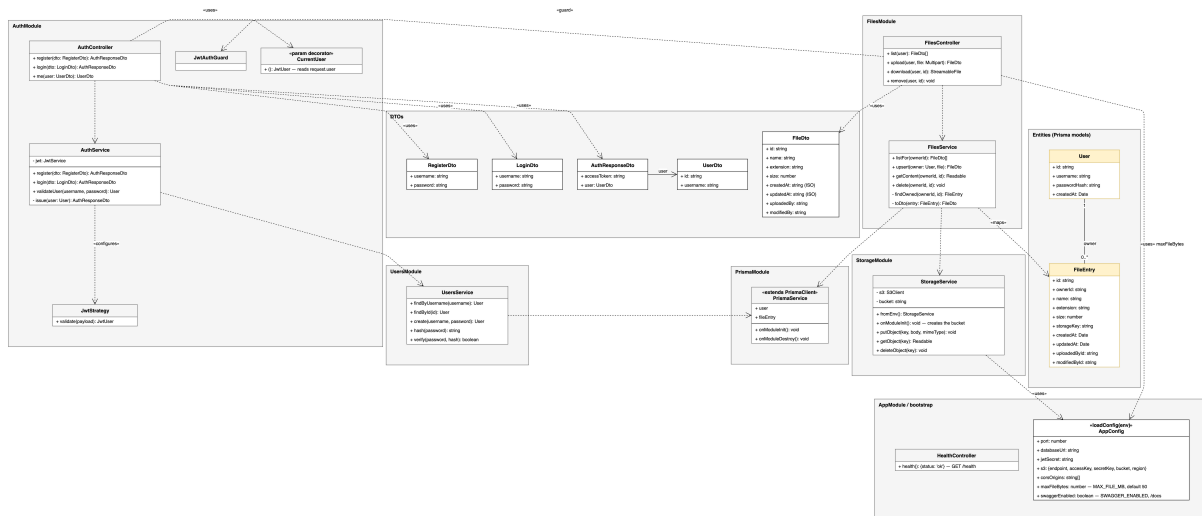


Рисунок 6. Рис. 6. Класи сервера

Пояснення. Класи сервера згруповано за модулями NestJS. AuthModule містить AuthController (register, login, me), AuthService (register(dto), login(dto), validateUser, приватний issue(user), який підписує JWT), JwtStrategy з validate(payload): JwtUser, охоронець JwtAuthGuard і параметр-декоратор CurrentUser; UsersModule — UsersService (findByUsername, findById, create(username, password), який хешує пароль усередині, hash, verify); FilesModule — FilesController (list, upload, download, remove) і FilesService з операцією upsert(owner, file), яка реалізує перезапис файлу з наявною назвою, та приватними findOwned і toDto; Storage-

Module — StorageService з фабрикою fromEnv(), onModuleInit() (створює бакет) та операціями putObject, getObject, deleteObject над MinIO; PrismaModule — PrismaService, що розширює PrismaClient (onModuleInit, onModuleDestroy). Пакет AppModule / bootstrap містить Health-Controller (GET /health) і типізоване середовище AppConfig, яке loadConfig(env) збирає зі змінних оточення: звідти StorageService бере параметри S3, FilesController — maxFileBytes, а main.ts — прапорець swaggerEnabled. Окремо показано DTO (RegisterDto, LoginDto, UserDto, AuthResponseDto, FileDto, де createdAt і updatedAt серіалізуються як рядки ISO) та сутності Prisma User і FileEntry з асоціацією «owner» 1 — 0..*. Залежності «uses» / «guard» / «maps» показують, як контролери спираються на сервіси, а сервіси — на сховище та базу даних.

4.5 Рис. 7. Діаграма класів — спільний пакет і клієнти

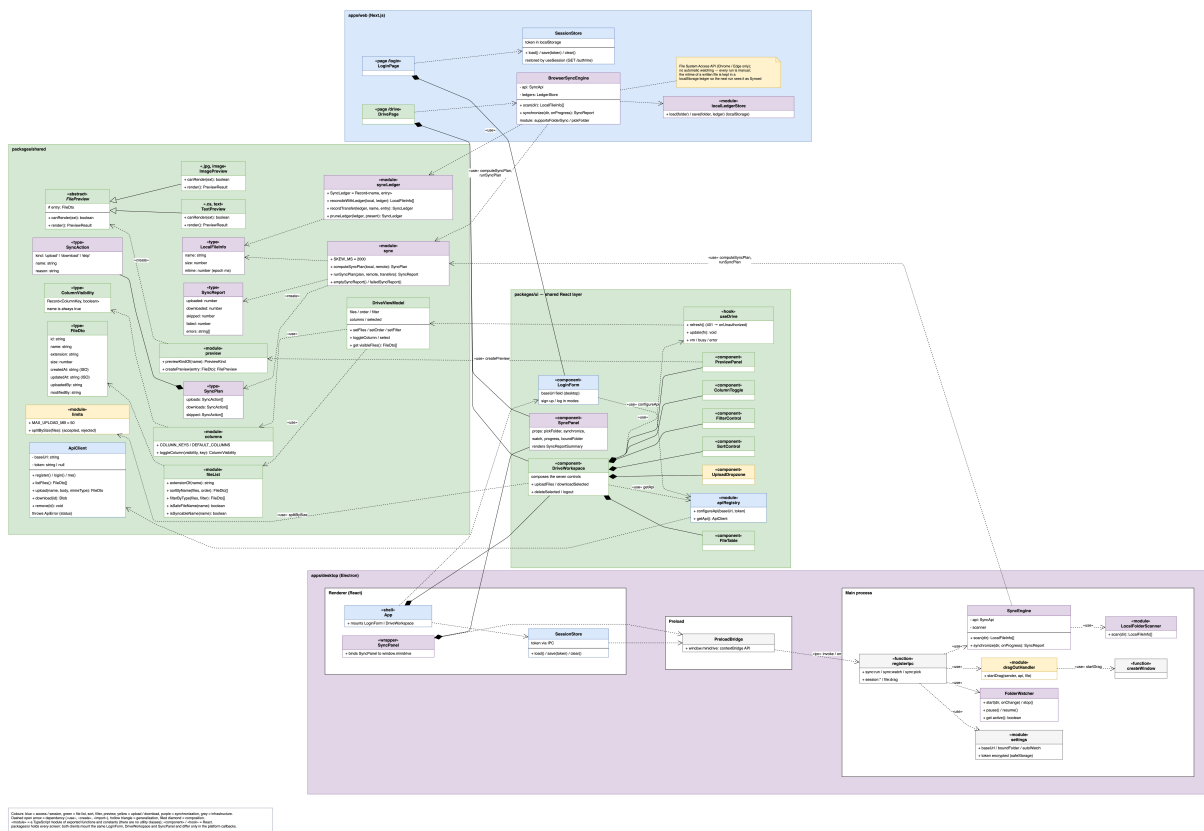


Рисунок 7. Рис. 7. Класи клієнтів

Пояснення. Діаграма показує чотири пакети. packages/shared містить типи (FileDto з рядковими createdAt / updatedAt, ColumnVisibility, LocalFileInfo з mtime: number, SyncAction, SyncPlan, SyncReport), клас DriveViewModel, клієнт ApiClient і модулі вільних функцій — fileList, columns, limits, preview (звідки походить createPreview(entry)), sync (SKEW_MS, computeSyncPlan, runSyncPlan, emptySyncReport, failedSyncReport) та syncLedger; утилітних класів і фабрик у коді немає, тому вони позначені стереотипом «module». packages/ui — спільний React-шар: LoginForm, DriveWorkspace, який композицією тримає сім елементів керування (UploadDropzone, SortControl, FilterControl, ColumnToggle, FileTable, PreviewPanel), Sync-

Panel, хук `useDrive` і реєстр `apiRegistry`. `apps/web` складається зі сторінок `LoginPage` та `DrivePage`, які лише монтують спільні екрани, а також `SessionStore` (токен у `localStorage`), `BrowserSyncEngine` (конструктор приймає `api` і `ledgers`, каталог передається параметром) і `localLedgerStore`. `apps/desktop` поділено на три частини: рендерер (`App`, обгортка `SyncPanel`, `SessionStore` через `IPC`), `preload` (`PreloadBridge`) і головний процес (`createWindow`, `registerIpc`, `settings`, `dragOutHandler`, `LocalFolderScanner`, `SyncEngine`, `FolderWatcher` з `start / stop / pause / resume`). Залежності «use» показують, що обидва клієнти спираються на спільні пакети, а ланцюжок `Renderer` → `PreloadBridge` → `registerIpc` → `SyncEngine` ілюструє, як команда синхронізації з інтерфейсу досягає файлової системи.

4.6 Рис. 8. Діаграма активності — синхронізація з локальною папкою (UC14)

Пояснення. Доріжки відповідають користувачеві, рендереру та головному процесу десктоп-клієнта і серверу. Після натискання «Synchronize» перевіряється, чи прив'язано папку; якщо ні — відкривається діалог вибору, і шлях зберігається. Далі паралельно (вилка/злиття) виконуються сканування локальної папки (`LocalFolderScanner`) і запит `GET /files`. За обома списками обчислюється план `computeSyncPlan(local, remote)` за правилами з примітки: файл лише локально — завантажити; лише віддалено — скачати; в обох місцях з однаковим розміром і різницею часу зміни до 2 с — пропустити; нерозбірна віддалена мітка часу — скачати; інакше перемагає новіша сторона; видалення ніколи не поширюються. План не показується користувачеві: панель під час виконання відображає смужку прогресу, а після завершення — звіт. Пропущені файли зараховуються один раз (`report.skipped = plan.skipped.length`), після чого `runSyncPlan` виконує два послідовні цикли: спочатку всі завантаження (`POST /files` з оновленням `size`, `updatedAt`, `modifiedBy`, потім `utimes(mtime = updatedAt)` для локального файлу), далі всі скачування (`GET /files/:id/content` із записом файлу та встановленням `mtime`). Після обох циклів показується `SyncReport`. Примітка на старті вказує, що `FolderWatcher` може запускати цей потік автоматично, а друга примітка — що у веб-клієнті план будується з `resyncWithLedger(scanned, ledger)`, а `recordTransfer` і `pruneLedger` підтримують журнал у `localStorage`.

4.7 Рис. 9. Діаграма активності — завантаження та оновлення файлу (UC9, UC10)

Пояснення. Користувач обирає файли кнопкою або перетягує їх у вікно (бонус `drag-and-drop`); обидві гілки зливаються. Клієнт відсіює завеликі файли функцією `splitBySize` (`MAX_UPLOAD_MB = 50`) і показує помилку для відхилених, а кожен прийнятий файл надсилає окремим запитом `POST /files` з JWT. На сервері `JwtAuthGuard` перевіряє токен; у разі відмови повертається 401 і клієнт показує екран входу. Той самий ліміт перевіряється ще раз на сервері (`FileInterceptor limits`, `maxFileBytes`) — запит поза лімітом отримує 413, а небезпечне ім'я файлу відхиляється з кодом 400 ще до звернення до бази. Далі `FilesService.upsert(owner, file)` перевіряє, чи існує файл

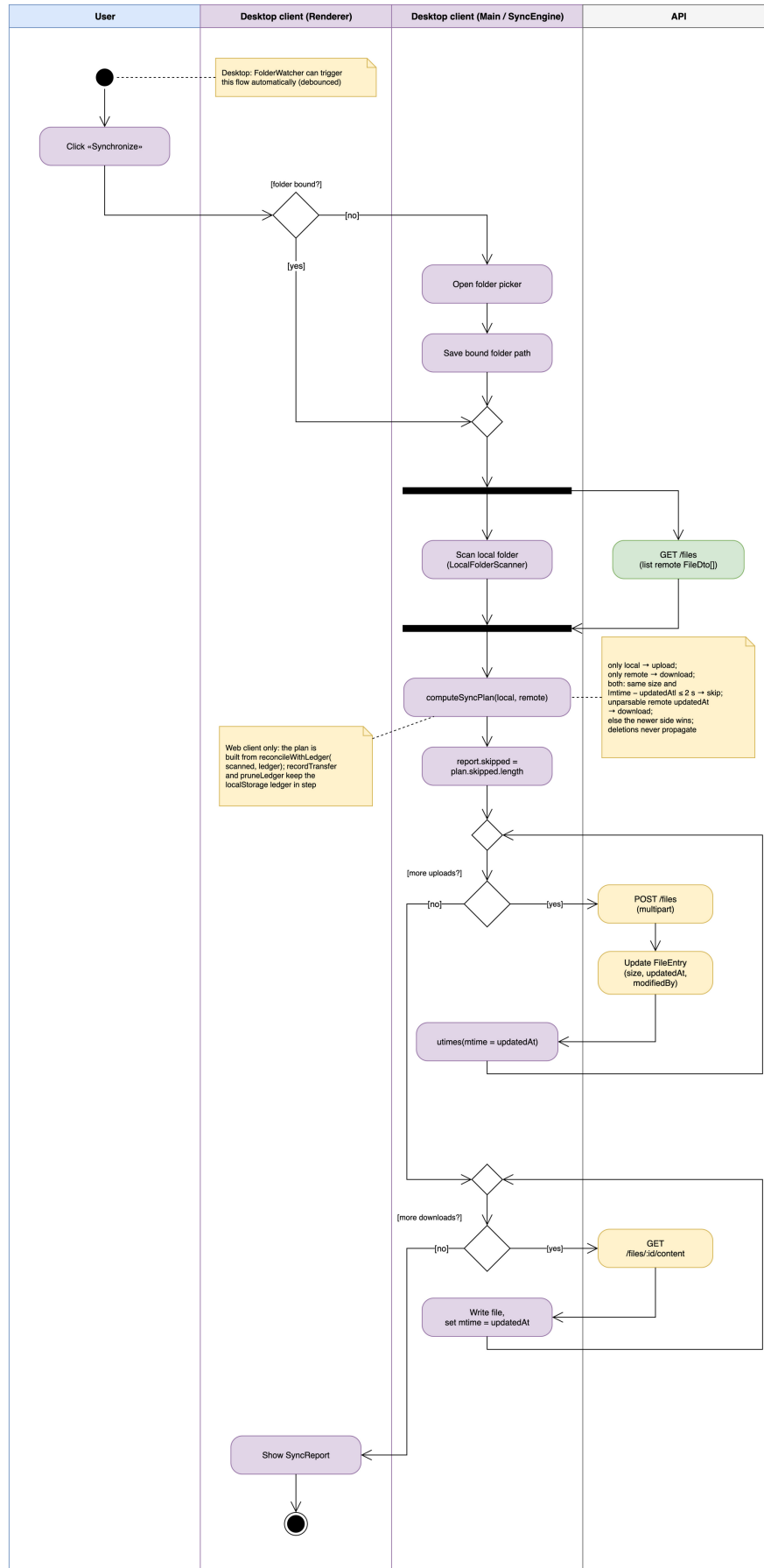


Рисунок 8. Рисунок 8. Активність: синхронізація

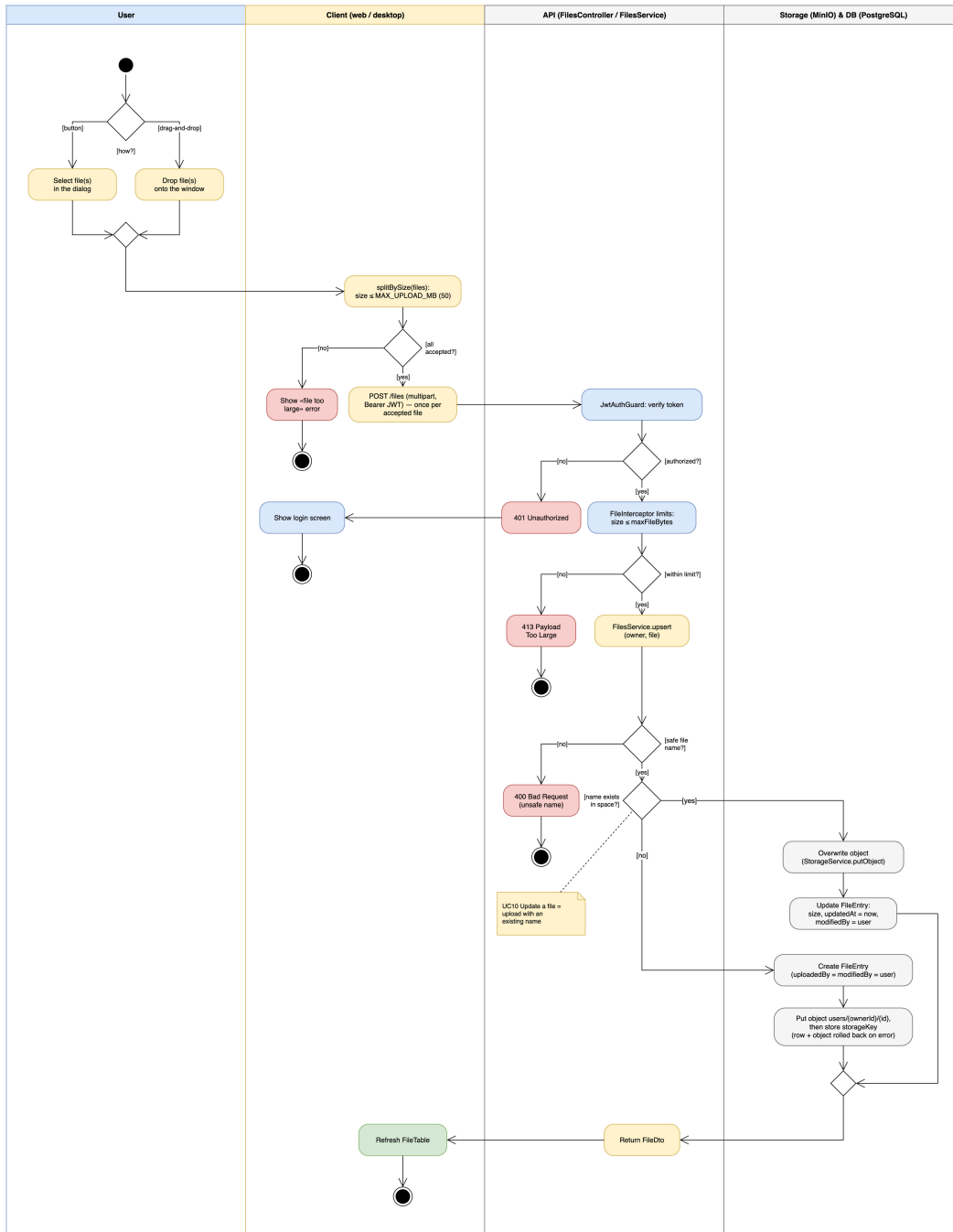


Рисунок 9. Рис. 9. Активність: завантаження

із такою назвою у просторі: якщо так — об'єкт перезаписується через `StorageService.putObject`, а в `FileEntry` оновлюються `size`, `updatedAt` і `modifiedBy` (це і є прецедент UC10 «Update a file»); якщо ні — створюється новий `FileEntry` з `uploadedBy = modifiedBy = user`, об'єкт кладеться за ключем `users/{ownerId}/{id}`, після чого записується `storageKey`; якщо запис об'єкта не вдался, і рядок, і об'єкт видаляються назад. Сервер повертає `FileDto`, клієнт оновлює таблицю.

4.8 Рис. 10. Діаграма послідовності — реєстрація та вхід (UC1, UC2)

Пояснення. У фрагменті `opt [new user]` користувач через граничний об'єкт `LoginPage` (маршрут `/login`, який лише монтує спільну форму `LoginForm` з `packages/ui`) і керівний `ApiClient` викликає `POST /auth/register`; `AuthController` передає запит до `AuthService`, який через `UsersService` і `PrismaService` перевіряє унікальність імені (alt: 409 `ConflictException` або створення користувача з хешем пароля і підписання JWT приватним методом `issue(user) → jwt.sign`). Далі показано вхід: `POST /auth/login → AuthService.login(dto)`, усередині якого викликається `validateUser(dto.username, dto.password)` — пошук користувача та перевірка пароля `verify(password, passwordHash)`; у гілці `[valid]` підписується JWT, відповідь `AuthResponseDto` повертається сторінці, і вже сторінка зберігає токен через `SessionStore.save(token)` та переналаштовує клієнт `configureApi(baseUrl, token)`, після чого переходить до кабінету `/drive`; у гілці `[invalid]` повертається 401 і показується повідомлення про невірні дані. Примітка вказує параметри токена (HS256, 24 год, заголовок `Authorization: Bearer`).

4.9 Рис. 11. Діаграма послідовності — завантаження та перегляд вмісту (UC9, UC8)

Пояснення. Перша частина: користувач перетягує файл `report.cs` у вікно; `DriveWorkspace` перевіряє розмір (`splitBySize`) і звертається до `ApiClient` напямую — у моделі подання немає операції `upload()`; далі `POST /files`, і `FilesService.upsert` шукає запис за `{ownerId, name}`, а у фрагменті `alt` або перезаписує об'єкт та оновлює `FileEntry` (UC10), або створює запис і кладе об'єкт. Після відповіді 201 `FileDto` `DriveWorkspace` викликає `refresh()` хука `useDrive`, той запитує `GET /files`, кладе результат у `DriveViewModel.setFiles(files)` і перемальовує таблицю з `vm.visibleFiles`. Друга частина: клік по рядку веде до `vm.select(file)` через `useDrive.update(...)`, після чого `DriveWorkspace` передає обраний файл пропсом у `PreviewPanel`; сама панель викликає `createPreview(entry)` — для `.cs` це `TextPreview` — і завантажує вміст через `GET /files/:id/content`, де сервер бере потік з `StorageService.getObject` і повертає `text/plain`; результат панель зберігає в `setResult(...)` і показує в `<pre>`. Примітка пояснює, що для `.jpg` той самий виклик повертає `image/jpeg`, а `ImagePreview` відображає зображення.

4.10 Рис. 12. Діаграма послідовності — синхронізація (UC14)

Пояснення. `SyncPanel` через `IPC` викликає `SyncEngine.synchronize(dir)`. У фрагменті `par` рушій одночасно (через `Promise.all`) отримує `LocalFileInfo[]` від `LocalFolder-`

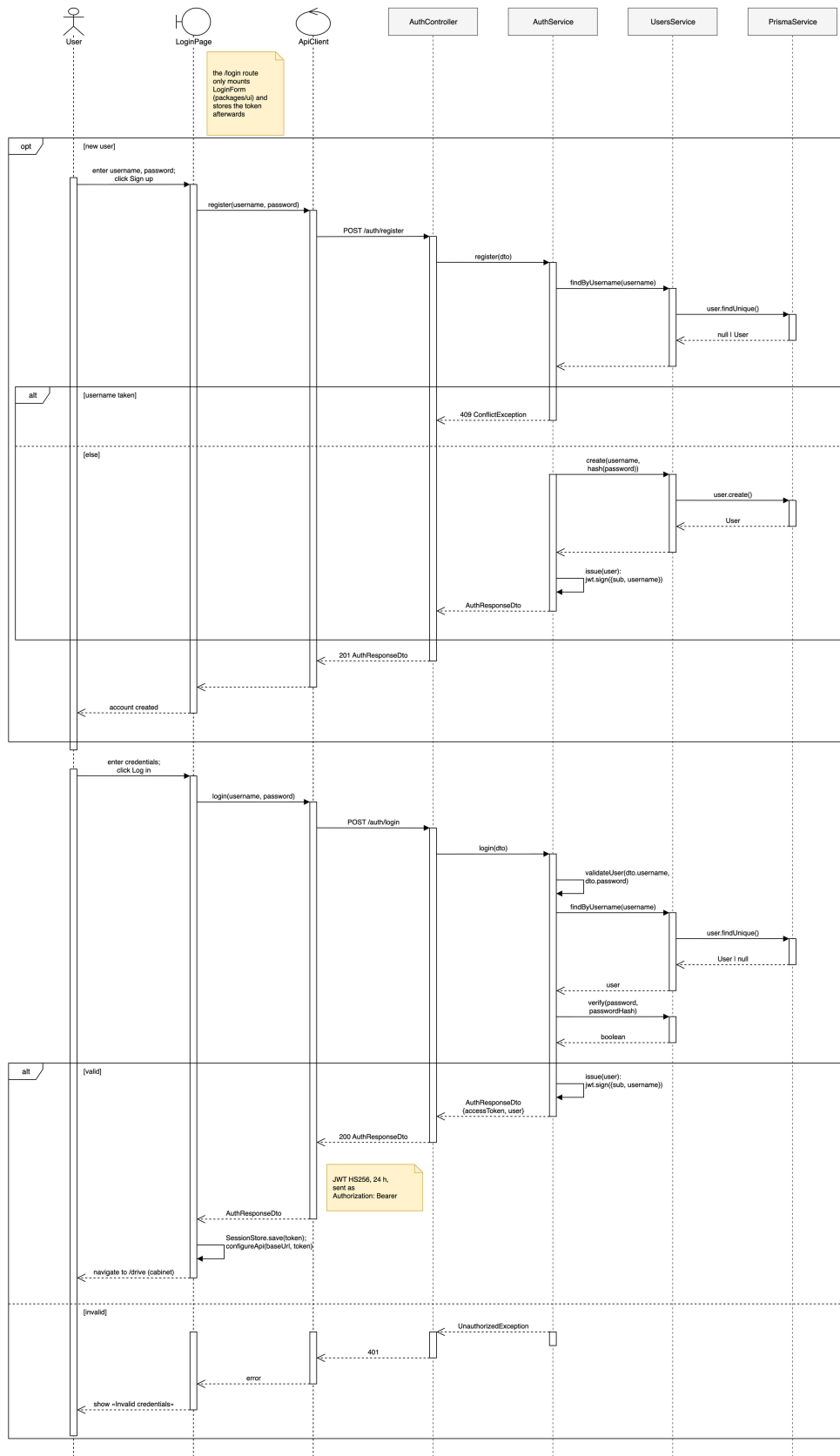


Рисунок 10. Рис. 10. Послідовність: вхід

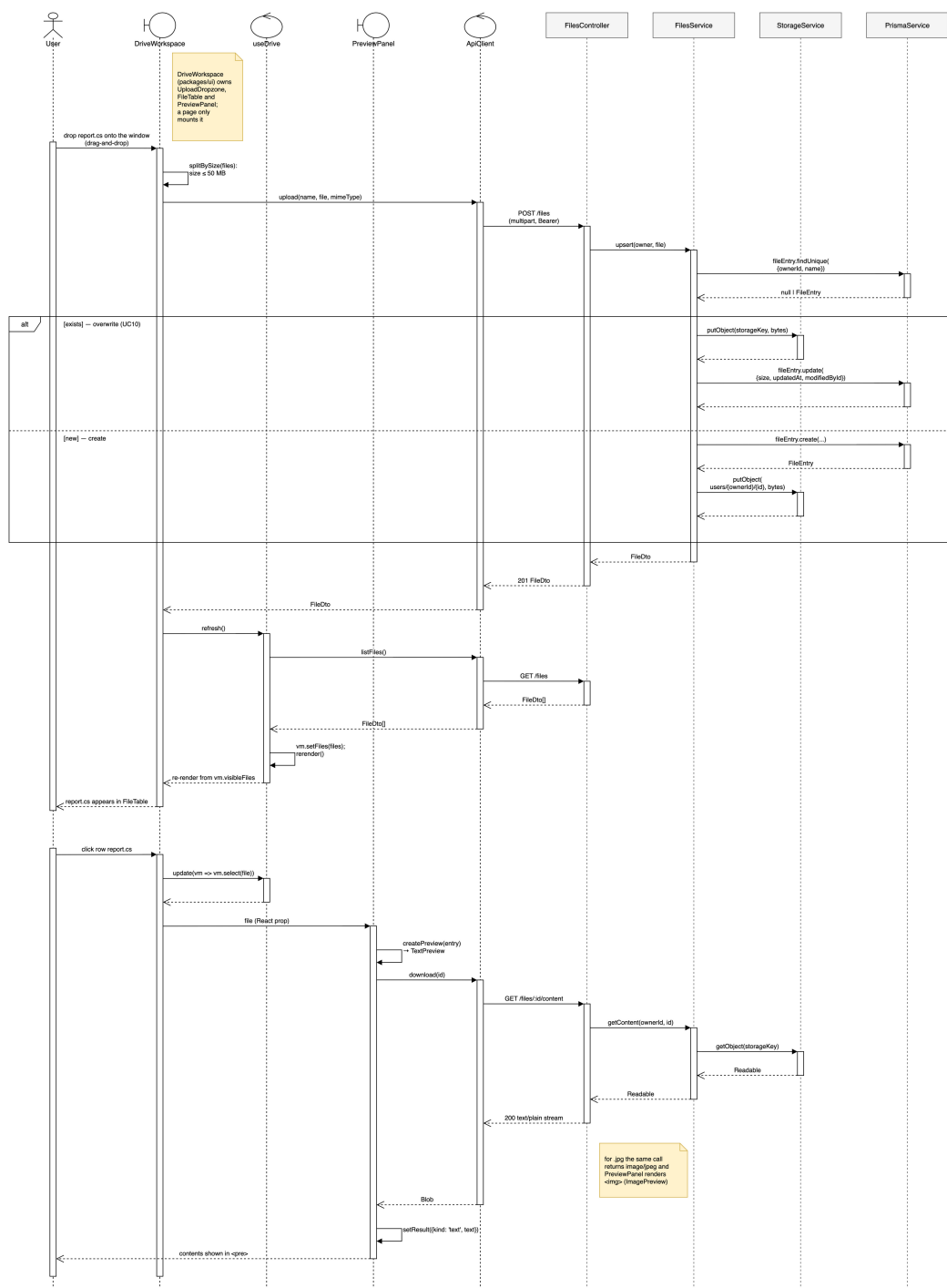


Рисунок 11. Рис. 11. Послідовність: завантаження та перегляд

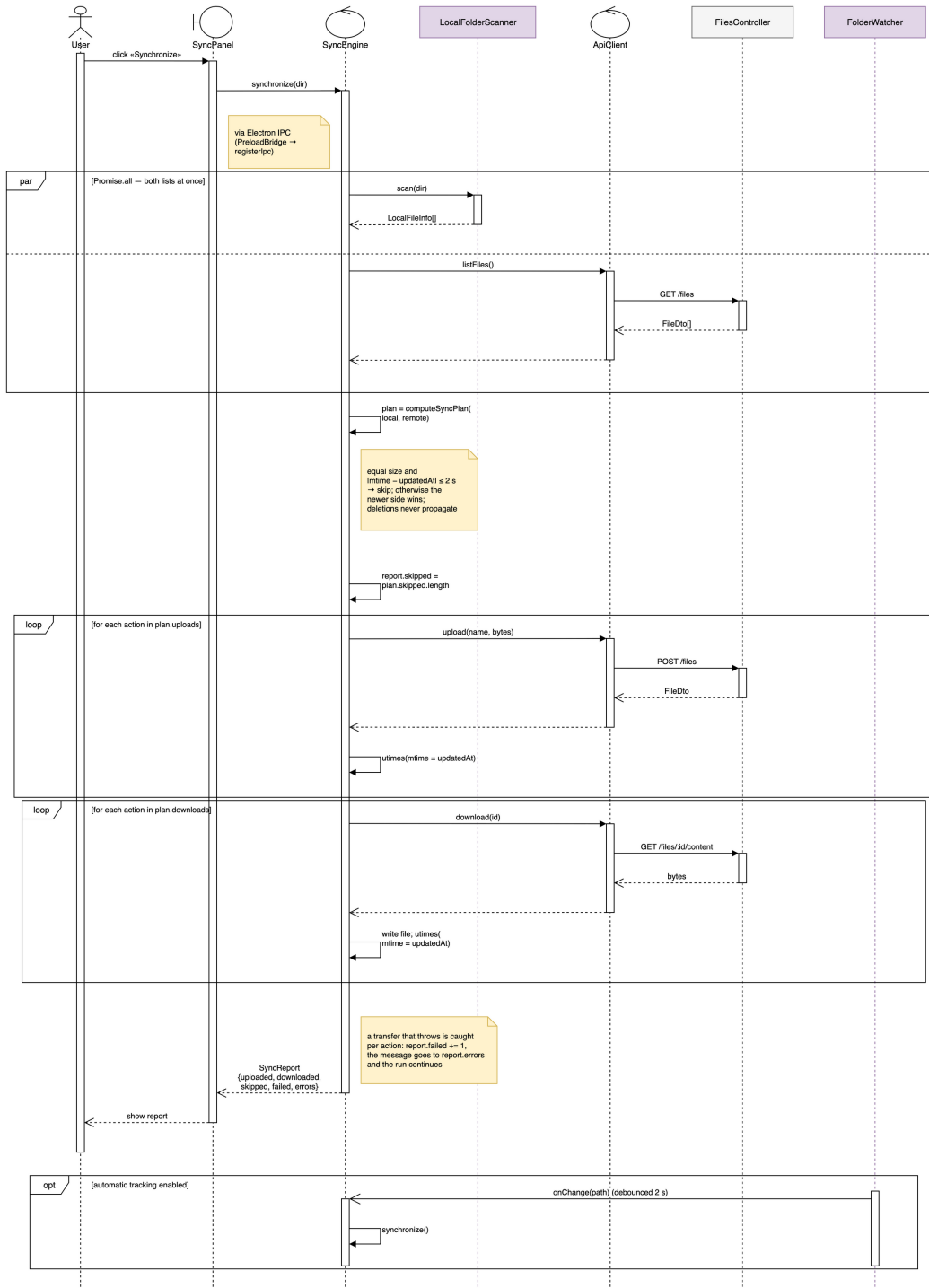


Рисунок 12. Рис. 12. Послідовність: синхронізація

Scanner.scan(dir) і FileDto[] через ApiClient.listFiles() → GET /files, після чого обчислює план (computeSyncPlan) і одразу зараховує пропущені файли (report.skipped = plan.skipped.length). Далі йдуть два послідовні фрагменти loop: перший — по plan.uploads (upload(name, bytes) → POST /files, потім utimes(mtime = updatedAt)), другий — по plan.downloads (download(id) → GET /files/:id/content, запис файлу та встановлення mtime). Окремої гілки для пропущених дій немає. Наприкінці повертається SyncReport {uploaded, downloaded, skipped, failed, errors}, який панель показує користувачеві; примітка уточнює, що помилка окремої передачі перехоплюється, збільшує report.failed і не перериває виконання. Фрагмент opt [automatic tracking enabled] демонструє, як FolderWatcher через дебаунс 2 с ініціює повторну синхронізацію (UC14a). Примітка біля планування формулює правило: однаковий розмір і різниця часу до 2 с — пропустити, інакше перемагає новіша сторона, а видалення не поширюються.

4.11 Рис. 13. Діаграма комунікації — сортування та фільтрація (UC5, UC6)

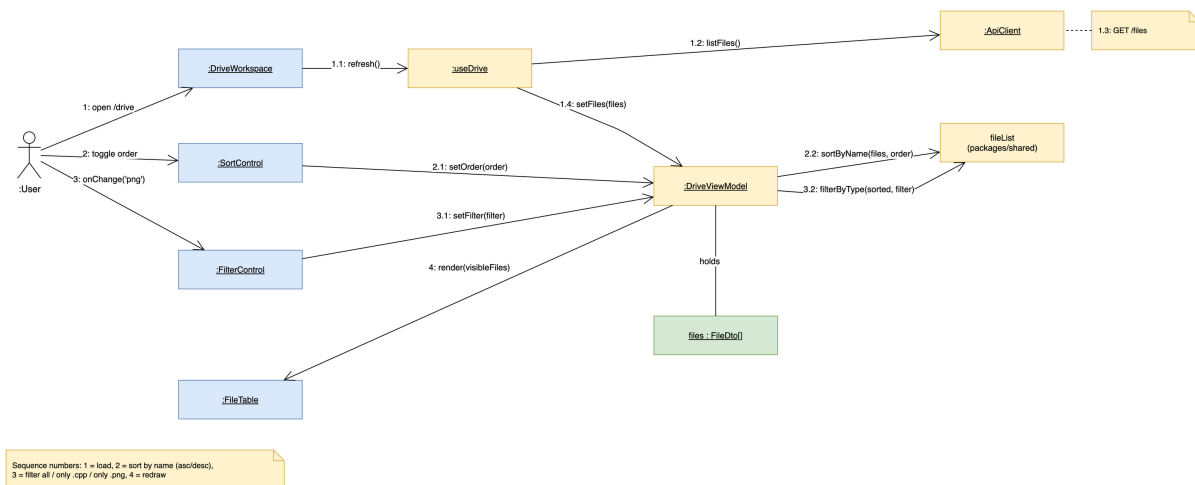


Рисунок 13. Рис. 13. Комунікація: сортування та фільтрація

Пояснення. Діаграма комунікації є другим поданням взаємодії, що відповідає VOPC (рис. 5), і використовує ті самі об'єкти: :DriveWorkspace, :FileTable, :SortControl, :FilterControl, :useDrive, :DriveViewModel, :ApiClient, модуль fileList та files : FileDto[]. Нумерація повідомлень задає порядок: 1 — відкриття кабінету /drive і 1.1 — refresh() на хуку useDrive (саме він, а не модель подання, завантажує список), 1.2–1.4 — отримання списку через listFiles() / GET /files і передача його в setFiles(files); 2 — перемикання порядку на елементі сортування та 2.2 — sortByName(files, order); 3 — onChange('png') на елементі фільтра та 3.2 — filterByType(sorted, filter); 4 — render(visibleFiles). Так на одній діаграмі видно обидві операції варіанта і те, що вони не потребують звернень до сервера.

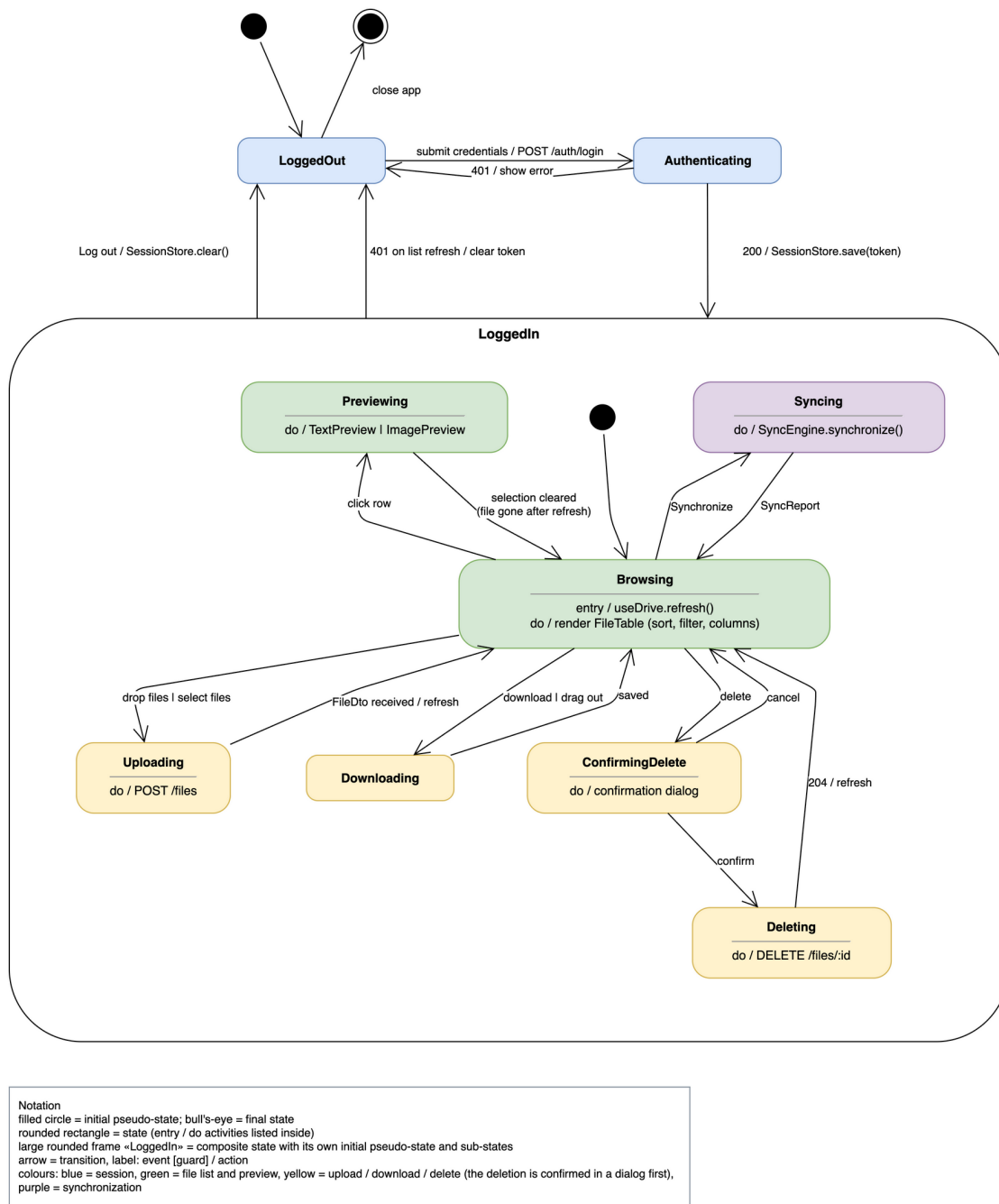


Рисунок 14. Рис. 14. Стани: сеанс клієнта

4.12 Рис. 14. Діаграма станів — сеанс клієнта

Пояснення. Клієнт стартує в стані `LoggedOut`; подання облікових даних переводить його в `Authenticating` (`POST /auth/login`), звідки за 401 він повертається назад, а за 200 із збереженням токена (`SessionStore.save(token)`) входить у складений стан `LoggedIn`. Усередині стан `Browsing` (`entry / refresh()`, `do / відображення таблиці з сортуванням, фільтром і стовпцями`) є центральним: клік по рядку веде до `Previewing`, кидання або вибір файлів — до `Uploading` (`POST /files`), скачування чи перетягування з вікна — до `Downloading`, видалення — спершу до `ConfirmingDelete` (діалог підтвердження), звідки «cancel» повертає до `Browsing`, а «confirm» веде до `Deleting` (`DELETE /files/:id`), натискання «Synchronize» — до `Syncing`; кожен із цих станів після завершення повертає до `Browsing`. Окремої дії «закрити перегляд» немає: панель перегляду завжди змонтована поруч із таблицею, тому `Previewing` залишається лише тоді, коли вибір скидається (обраний файл зник після оновлення списку). Вихід із системи переводить клієнт у `LoggedOut`; те саме робить відповідь 401 на оновленні списку. Закриття застосунку — кінцевий стан.

4.13 Рис. 15. Діаграма станів — життєвий цикл файлу під час синхронізації

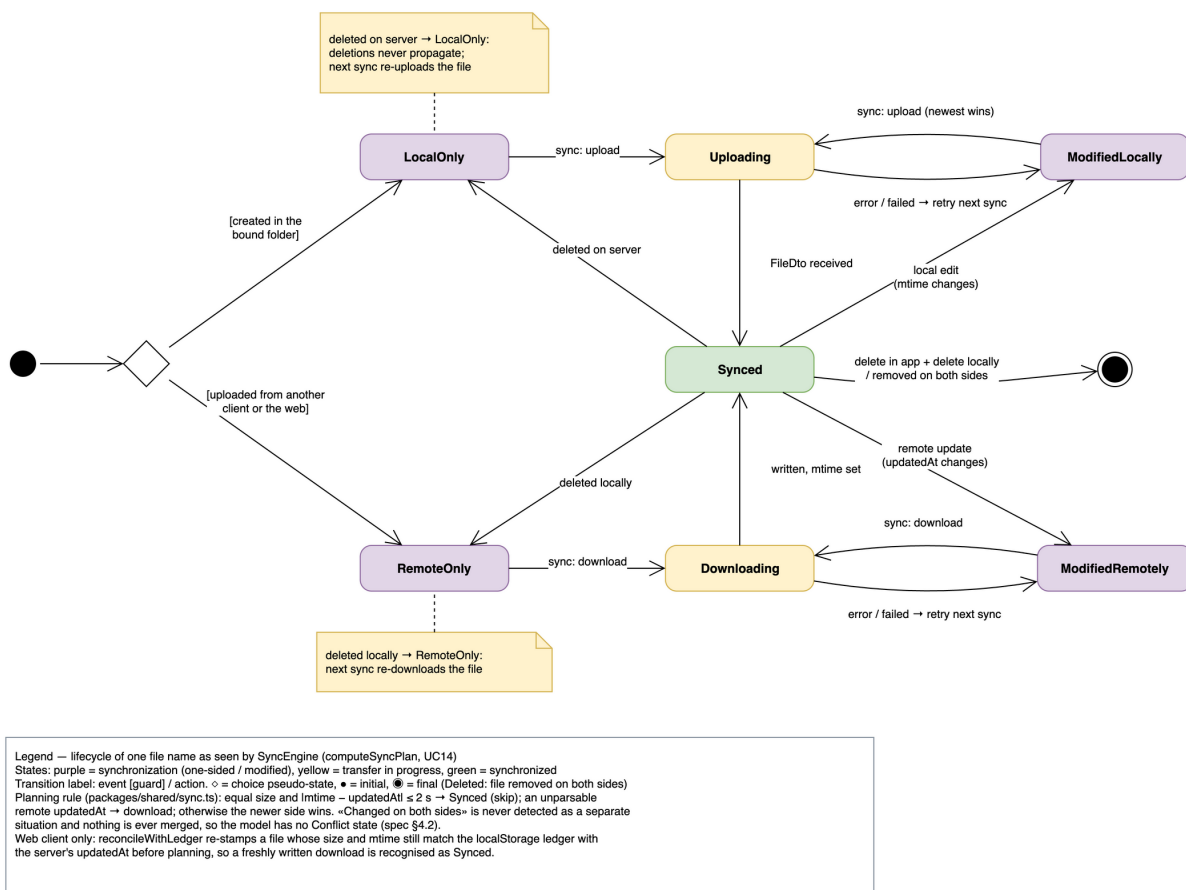
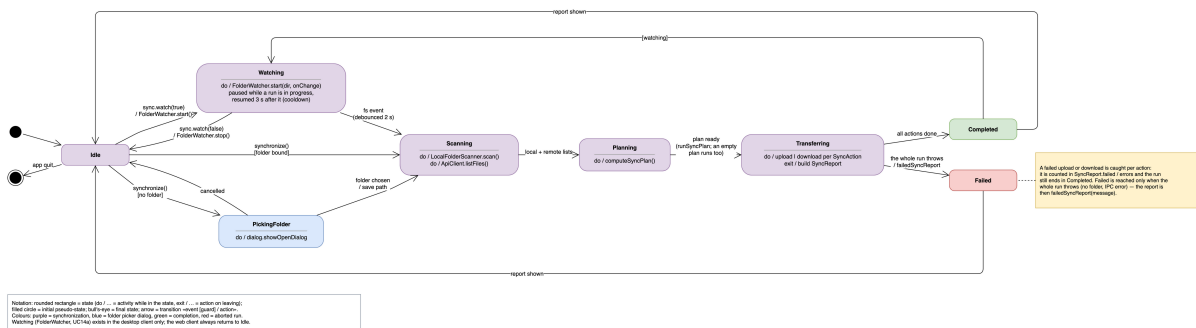


Рисунок 15. Рис. 15. Стани: файл під час синхронізації

Пояснення. Діаграма описує один файл (за назвою) очима SyncEngine. Файл з'являється або як

LocalOnly (створений у прив’язаній папці), або як RemoteOnly (завантажений з іншого клієнта чи вебу); синхронізація переводить його через Uploading або Downloading у Synced. Локальна зміна (mtime) дає ModifiedLocally, віддалена (updatedAt) — ModifiedRemotely, і кожен із цих станів на наступному запуску просто передає новішу сторону. Стану Conflict у моделі немає: computeSyncPlan порівнює лише локальний mtime з віддаленим updatedAt для однієї назви і ніколи не виявляє «змінено з обох боків» як окрему ситуацію, тож нічого не зливається (§4.2). Помилка передачі повертає файл до відповідного «modified»-стану з повторною спробою на наступній синхронізації. Видалення на сервері переводить файл у LocalOnly, видалення локально — у RemoteOnly: видалення не поширюються, і наступна синхронізація відновлює файл на другій стороні. Кінцевий стан досягається лише після видалення з обох боків. Легенда додатково фіксує правило планування (однаковий розмір і різниця часу до 2 с — Synced; незрозумілий updatedAt — скачування) та особливість веб-клієнта, де reconcileWithLedger перед плануванням підставляє серверний updatedAt файлу, розмір і mtime якого збігаються з журналом у localStorage.



Пояснення. SyncEngine перебуває в Idle. Виклик `synchronize()` без прив'язаної папки веде до PickingFolder (діалог вибору), з папкою — одразу до Scanning (`do / LocalFolderScanner.scan()`, `ApiClient.listFiles()`), далі до Planning (`do / computeSyncPlan()`) і завжди до Transferring: `runSyncPlan` викликається навіть для порожнього плану, тому окремої гілки «дій немає» немає. У Transferring виконуються завантаження і скачування для кожної SyncAction, а на виході будується SyncReport; за нормального завершення — Completed. Стан Failed досягається лише тоді, коли весь запуск завершується винятком (немає папки, помилка IPC) і повертається `failedSyncReport(message)`; окрема невдала передача натомість зараховується в SyncReport.failed та errors, і запуск усе одно доходить до Completed — це зафіксовано приміткою. В обох випадках після показу звіту — повернення в Idle. Стан Watching (`do / FolderWatcher.start(dir, onChange)`) існує лише в десктоп-клієнті: він вмикається викликом `sync.watch(true)` і вимикається `sync.watch(false)`; на час запуску спостерігач ставиться на паузу і відновлюється через 3 с після нього. Подія файлової системи з дебаунсом 2 с запускає Scanning, а після Completed при увімкненому відстеженні рушій повертається у Watching.

5 Інструменти

Діаграми створено як нативні файли draw.io (docs/uml/drawio/*.drawio), які можна редагувати в застосунку draw.io або в VS Code. Файли генеруються Python-скриптами (docs/uml/gen/*.py) за допомогою власної бібліотеки tools/drawio_gen; розкладку вузлів і маршрути зв'язків обчислює Graphviz, а PNG/SVG експортуються настільним застосунком draw.io. Такий підхід забезпечує єдині назви класів, компонентів і станів на всіх діаграмах та узгодженість із проектною специфікацією.

6 Висновки

На етапі 1 виконано аналіз вимог і побудовано UML-специфікацію системи MiniDrive для варіанта 4-6. Визначено 17 прецедентів, які покривають усі загальні вимоги до системи типу 2, операції варіанта (сортування за назвою, фільтр .cpp/.png), типи варіанта (.cs як текст, .jpg як зображення) та обидва бонуси. Спроектовано архітектуру з одним REST-сервером (NestJS, PostgreSQL, MinIO), десктоп-клієнтом (Electron) і веб-клієнтом (Next.js), які поділяють два пакети: packages/shared (типи і чисті функції) та packages/ui (спільні екрани).

Вид діаграми	Вимога	Побудовано	Рисунки
прецедентів	1+	1	3
класів (одна — VOPC)	2+	4	4, 5 (VOPC), 6, 7
активності	1+	2	8, 9
взаємодії	2+	4	10, 11, 12 (послідовності), 13 (комунікації)
станів	1+	3	14, 15, 16
компонентів	1+	1	1
розгортання	1+	1	2

Отримана специфікація є основою етапу 2: реалізації REST-сервера та десктоп-клієнта з unit-тестами функцій sortByName і filterByType (операція варіанта), previewKindOf, toggleColumn і computeSyncPlan. Діаграми звірено з реалізацією гілки stage3 і приведено у відповідність до неї.